

Artículos

Indicadores de ingreso, trayectoria académica y desempeño al egreso en estudiantes universitarios

Indicators of entry, academic trajectory and performance upon graduation in university students

Víctor Manuel Montero Gaytán¹⁰ 
Elvia Alexandra Valadez Jiménez¹¹
José Macrino Rodríguez González¹²
Itzé Estefanía Rodríguez Burgoño¹³

Resumen. Este estudio analiza la relación entre los indicadores de ingreso y el rendimiento académico en estudiantes de licenciatura inscritos en un programa de Recursos Humanos de una universidad pública mexicana. Mediante un diseño cuantitativo, correlacional y de corte transversal, se examinan las asociaciones entre el promedio de bachillerato, los puntajes obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y los resultados académicos durante la formación universitaria, incluyendo indicadores de trayectoria académica y el desempeño en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). El análisis se basa en registros académicos institucionales y en resultados de evaluaciones estandarizadas correspondientes a dos cohortes de estudiantes. Se aplicaron análisis de correlación de Pearson y pruebas t para muestras independientes con el fin de explorar las relaciones entre las variables y las diferencias entre grupos definidos por el calendario de ingreso y la condición laboral. Los resultados evidencian asociaciones estadísticamente significativas entre los indicadores de ingreso y el desempeño académico al egreso, particularmente en los componentes verbales de la PAA, los cuales muestran relaciones consistentes con el rendimiento en las distintas áreas disciplinares del EGEL. En contraste, el promedio de bachillerato se asocia de manera más fuerte con los indicadores de regularidad académica a lo largo del programa. En conjunto, los hallazgos aportan evidencia empírica relevante para el fortalecimiento de los procesos de admisión, diagnóstico académico y estrategias de apoyo al estudiantado en la educación superior, destacando el valor de utilizar múltiples indicadores para comprender de manera más integral las trayectorias y los resultados académicos.

Palabras clave: Rendimiento académico; indicadores de ingreso; trayectoria académica; Prueba de Aptitud Académica (PAA); Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL)

Abstract. This study analyzes the relationship between admission indicators and academic performance among undergraduate students enrolled in a Human Resources

¹⁰ Universidad de Guadalajara, Correo: victor.montero@academicos.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-1147-2076>

¹¹ Universidad de Guadalajara, Correo: alexandra.valadez@academicos.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8555-3146>

¹² Universidad de Guadalajara, Correo: rgj13287@cucea.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-5338-9248>

¹³ Universidad de Guadalajara, Correo: itze.rodriguez@academicos.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-8903-0963>

program at a public Mexican university. Using a quantitative, correlational, and cross-sectional design, the study examines the associations between high school grade point average, scores obtained on the Academic Aptitude Test (PAA), and academic outcomes during the undergraduate program, including indicators of academic trajectory and performance on the General Examination for the Completion of Undergraduate Studies (EGEL). The analysis is based on institutional academic records and standardized examination results from two student cohorts. Pearson correlation analyses and independent-samples t tests were conducted to explore relationships between variables and differences across groups defined by admission calendar and employment status. The results reveal statistically significant associations between admission indicators and academic outcomes at graduation, particularly for verbal components of the PAA, which show consistent relationships with performance across EGEL disciplinary areas. In contrast, the high school grade point average is more strongly associated with indicators of academic regularity throughout the program. Overall, the findings provide empirical evidence relevant for strengthening admission processes, academic diagnosis, and student support strategies in higher education, highlighting the value of using multiple indicators to better understand academic trajectories and outcomes.

Keywords: Academic performance; admission indicators; academic trajectory; Academic Aptitude Test (PAA); General Examination for Graduation from the Bachelor's Degree (EGEL)

Introducción

El rendimiento académico de los estudiantes universitarios constituye una preocupación central para las instituciones de educación superior, en tanto se vincula con la permanencia, la eficiencia terminal y la calidad de los procesos formativos (ANUIES, 2019; INEE, 2019). En este marco, identificar los factores asociados al desempeño académico a lo largo de la trayectoria universitaria y al momento del egreso resulta clave para fortalecer los mecanismos de admisión, diagnóstico y acompañamiento del estudiantado (ANUIES, 2019).

Diversas investigaciones han señalado que los indicadores académicos previos al ingreso, como el promedio del nivel medio superior y los resultados en pruebas estandarizadas de aptitud, se asocian de manera significativa con el desempeño académico durante los primeros semestres universitarios, aunque la magnitud de estas relaciones tiende a ser moderada (González & Velázquez, 2015; Rosales Gracia et al., 2021). No obstante, la evidencia empírica también sugiere que la capacidad predictiva de estos indicadores disminuye cuando se analizan resultados de largo plazo o evaluaciones de egreso, lo que plantea la necesidad de enfoques analíticos más integradores (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019).

En el contexto mexicano, la Prueba de Aptitud Académica (PAA) se utiliza como uno de los principales instrumentos de selección y diagnóstico en diversas universidades públicas y privadas. Esta prueba evalúa habilidades cognitivas generales, particularmente en los ámbitos verbal y matemático, consideradas relevantes para el desempeño académico en la educación superior (College Board, 2021). Sin embargo, distintos estudios han mostrado que la utilidad predictiva de la PAA varía en función del tipo de habilidad evaluada y del área disciplinar, lo que cuestiona su interpretación homogénea como

predictor del rendimiento académico universitario (Bárquez Antillán & Mascareño, 2009; Rosales Gracia et al., 2021; Kuncel & Hezlett, 2007).

Por otro lado, el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) constituye una evaluación estandarizada orientada a medir el logro de competencias disciplinares al término de la formación universitaria (CENEVAL, 2023). Analizar la relación entre los indicadores de ingreso y el desempeño en el EGEL permite ampliar la comprensión del rendimiento académico desde una perspectiva longitudinal, que articula las condiciones iniciales del estudiantado, su trayectoria escolar y los resultados obtenidos al egreso (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019).

A partir de este enfoque, el presente estudio tiene como objetivo analizar la relación entre los indicadores de ingreso —en particular los resultados en la PAA y el promedio de ingreso del bachillerato—, la trayectoria académica y el desempeño en el EGEL, en estudiantes universitarios del área económico-administrativa. El análisis busca aportar evidencia empírica que contribuya al debate sobre la validez y los alcances de los instrumentos de admisión, así como a la toma de decisiones institucionales orientadas a fortalecer los procesos de acompañamiento académico y mejorar los resultados educativos en la educación superior (ANUIES, 2019; INEE, 2019).

Planteamiento del problema

En las últimas décadas, las instituciones de educación superior han intensificado el uso de indicadores académicos de ingreso —como el promedio del nivel medio superior y las pruebas estandarizadas de aptitud— con el propósito de fortalecer los procesos de selección, diagnóstico y acompañamiento del estudiantado (ANUIES, 2019; INEE, 2019). No obstante, persiste una discusión abierta en torno a la capacidad real de estos indicadores para predecir el desempeño académico universitario, particularmente en el largo plazo y al momento del egreso (Delgado & Rocha, 2019; Martínez González et al., 2016).

En el contexto mexicano, la Prueba de Aptitud Académica (PAA) se ha consolidado como uno de los instrumentos más utilizados para evaluar habilidades cognitivas generales consideradas relevantes para el ingreso a la educación superior (College Board, 2021). Si bien las pruebas de aptitud académica han mostrado asociaciones significativas con el rendimiento académico inicial, la evidencia disponible no resulta concluyente respecto a su capacidad para explicar el desempeño académico a lo largo de toda la trayectoria universitaria ni su relación con los resultados obtenidos en evaluaciones estandarizadas de egreso, como el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019).

Por otra parte, el desempeño académico universitario no puede comprenderse únicamente a partir de los resultados obtenidos al ingreso. La trayectoria escolar, entendida como el conjunto de patrones de avance curricular, regularidad académica y formas de acreditación a lo largo de la licenciatura, constituye un componente central para explicar los resultados finales del proceso formativo (Rosales Gracia et al., 2021; INEE, 2019). En este sentido, indicadores como los créditos cursados en evaluaciones ordinarias y extraordinarias, así como el promedio de egreso, aportan información relevante sobre la continuidad y el aprovechamiento académico del estudiantado (González & Velázquez, 2015; Rosales Gracia et al., 2021).

A pesar de ello, son escasos los estudios que analizan de manera integrada la relación entre los indicadores de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso, medido a través del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019). Esta ausencia de análisis longitudinales limita la comprensión de los mecanismos mediante los cuales las condiciones iniciales del estudiantado se articulan con los procesos formativos y los resultados finales de aprendizaje (INEE, 2019).

Asimismo, factores contextuales como el calendario de ingreso y la condición laboral del estudiantado han sido señalados como variables que pueden incidir en el desempeño académico, al introducir diferencias en los perfiles de ingreso, las oportunidades de dedicación al estudio y las experiencias educativas a lo largo de la licenciatura (Castaño Vélez et al., 2009; INEE, 2019). Sin embargo, la evidencia empírica sobre el impacto de estas variables en el desempeño al egreso sigue siendo heterogénea y, en muchos casos, poco sistematizada (Delgado & Rocha, 2019).

En este escenario, se plantea la necesidad de realizar estudios empíricos que integren múltiples indicadores y permitan analizar, desde una perspectiva longitudinal, la relación entre las condiciones de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019). Abordar este problema resulta fundamental no solo para evaluar la validez y los alcances de los instrumentos de admisión, sino también para generar insumos que orienten el diseño de estrategias institucionales de acompañamiento académico y mejora del rendimiento estudiantil en la educación superior (ANUIES, 2019; INEE, 2019).

Estado del conocimiento

La investigación sobre el rendimiento académico en la educación superior ha destacado de manera recurrente la relevancia de los indicadores académicos de ingreso como predictoras iniciales del desempeño universitario. En particular, el promedio del nivel medio superior y los resultados en pruebas estandarizadas de aptitud han sido ampliamente utilizados para anticipar el rendimiento durante los primeros ciclos de formación, aunque la fuerza explicativa de estas variables suele situarse en rangos moderados (González & Velázquez, 2015; Rosales Gracia et al., 2021).

Diversos estudios realizados en universidades mexicanas han documentado asociaciones estadísticamente significativas entre el promedio de ingreso y el desempeño académico universitario, especialmente en términos de regularidad y aprovechamiento durante los primeros semestres (González & Velázquez, 2015; Rosales Gracia et al., 2021). Estos hallazgos sugieren que el rendimiento previo funciona como un indicador de hábitos académicos y competencias generales que favorecen trayectorias escolares más estables y continuas (Rosales Gracia et al., 2021). No obstante, la literatura también advierte que su capacidad predictiva disminuye cuando se analizan resultados de largo plazo o indicadores más complejos del desempeño académico (Delgado & Rocha, 2019; Martínez González et al., 2016).

En el caso de las pruebas estandarizadas de aptitud, la evidencia empírica muestra resultados diferenciados según el tipo de habilidad evaluada. Las subpruebas asociadas a competencias verbales —como comprensión lectora y redacción— suelen presentar

asociaciones más consistentes con el rendimiento académico universitario, en comparación con las habilidades matemáticas, cuya relación con el desempeño tiende a ser más variable y dependiente del área disciplinar (Bárquez Antillán & Mascareño, s. f.; Rosales Gracia et al., 2021; Kuncel & Hezlett, 2007). Estos resultados han llevado a cuestionar la interpretación homogénea de los puntajes globales de las pruebas de admisión y a proponer análisis más desagregados por tipo de habilidad (Kuncel & Hezlett, 2007).

Respecto al desempeño al egreso, medido a través del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), los estudios disponibles indican que los resultados en esta evaluación se asocian de manera moderada con los indicadores de ingreso, aunque con variaciones importantes entre áreas del conocimiento y perfiles estudiantiles (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019). Algunos trabajos han señalado que el rendimiento acumulado a lo largo de la licenciatura, reflejado en el promedio de egreso y en la regularidad de la trayectoria académica, puede desempeñar un papel mediador entre las condiciones iniciales del estudiantado y los resultados obtenidos en el EGEL (Martínez González et al., 2016).

La trayectoria escolar ha sido conceptualizada como un proceso dinámico que integra no solo el rendimiento académico, sino también factores institucionales y contextuales que influyen en el avance curricular (INEE, 2019). En este sentido, la literatura ha documentado que trayectorias caracterizadas por una mayor proporción de créditos acreditados en evaluación ordinaria y una menor recurrencia a evaluaciones extraordinarias suelen asociarse con mejores resultados académicos y mayores probabilidades de concluir los estudios en tiempo y forma (González & Velázquez, 2015; Rosales Gracia et al., 2021).

Adicionalmente, se ha señalado que variables contextuales como la condición laboral del estudiantado y el momento de ingreso a la universidad pueden introducir diferencias relevantes en la experiencia académica. Los estudiantes que combinan estudios y trabajo suelen enfrentar mayores restricciones de tiempo y carga académica, lo que puede afectar su desempeño (Castaño Vélez et al., 2009; INEE, 2019); sin embargo, algunos estudios sugieren que estas condiciones también pueden favorecer el desarrollo de habilidades de organización y autonomía, dependiendo del contexto institucional, lo que explica la heterogeneidad de los resultados reportados en la literatura (Delgado & Rocha, 2019).

En conjunto, el estado del conocimiento evidencia la necesidad de avanzar hacia enfoques integradores que articulen los indicadores de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso, superando análisis fragmentados o centrados en un solo momento del proceso formativo (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019). Desde esta perspectiva, resulta pertinente desarrollar estudios que aporten evidencia empírica contextualizada y contribuyan a una comprensión más completa del rendimiento académico en la educación superior (ANUIES, 2019; INEE, 2019).

Marco conceptual

El análisis del rendimiento académico en la educación superior ha sido abordado desde múltiples enfoques teóricos, los cuales coinciden en señalar que el desempeño universitario es un fenómeno complejo y multidimensional. Lejos de explicarse a partir de

un solo factor, el rendimiento académico resulta de la interacción entre las condiciones de ingreso del estudiantado, los procesos formativos desarrollados a lo largo de la trayectoria escolar y diversos factores contextuales que inciden en la experiencia educativa.

Desde esta perspectiva, los indicadores académicos de ingreso —como el promedio del nivel medio superior y los resultados en pruebas estandarizadas de aptitud— han sido conceptualizados como medidas proxy de competencias cognitivas generales, hábitos de estudio y capital académico previo. El promedio de ingreso, en particular, ha sido interpretado como un indicador del rendimiento sostenido en contextos escolares previos, asociado a la disciplina académica, la autorregulación del aprendizaje y la familiaridad con las exigencias evaluativas. Por su parte, las pruebas estandarizadas de aptitud, como la Prueba de Aptitud Académica (PAA), se orientan a medir habilidades cognitivas generales bajo condiciones controladas, principalmente en los ámbitos verbal y matemático.

La literatura especializada ha señalado que estos indicadores capturan dimensiones distintas del desempeño académico previo y, por tanto, su capacidad explicativa tiende a ser complementaria más que sustitutiva. Mientras que el promedio de ingreso se relaciona con la regularidad del desempeño académico a lo largo del tiempo, las pruebas de aptitud permiten identificar habilidades específicas que pueden incidir en el aprendizaje universitario, especialmente en los primeros ciclos de formación.

El desempeño académico universitario puede analizarse tanto como un resultado acumulativo como un proceso dinámico. En este sentido, la trayectoria escolar se concibe como el conjunto de patrones de avance curricular, regularidad en la acreditación de asignaturas y formas de evaluación a lo largo de la licenciatura. Indicadores como los créditos cursados en evaluaciones ordinarias y extraordinarias, así como el promedio de egreso, ofrecen información relevante sobre la continuidad y el aprovechamiento académico del estudiantado. Trayectorias caracterizadas por una mayor proporción de acreditaciones ordinarias suelen asociarse con desempeños académicos más favorables y con mayores probabilidades de concluir los estudios en tiempo y forma.

Por otro lado, el desempeño al egreso, medido mediante evaluaciones estandarizadas como el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), constituye un indicador del logro de competencias disciplinares al término de la formación universitaria. Desde un enfoque longitudinal, el desempeño en el EGEL puede interpretarse como el resultado de la interacción entre las condiciones de ingreso, la trayectoria académica desarrollada durante la licenciatura y las oportunidades formativas ofrecidas por la institución. En este sentido, el EGEL no solo refleja conocimientos adquiridos, sino también la capacidad del estudiantado para integrar, aplicar y transferir aprendizajes en contextos evaluativos estandarizados.

Adicionalmente, la literatura ha reconocido la influencia de factores contextuales, como el calendario de ingreso y la condición laboral del estudiantado, en el desempeño académico universitario. Estas variables pueden incidir en la experiencia educativa al introducir diferencias en los perfiles de ingreso, en la disponibilidad de tiempo para el estudio y en la forma en que los estudiantes enfrentan las demandas académicas. Si bien su impacto no es homogéneo ni determinante, su inclusión en el análisis permite una

comprensión más integral del rendimiento académico y evita interpretaciones reduccionistas basadas exclusivamente en indicadores cognitivos.

En conjunto, este marco conceptual sostiene que el rendimiento académico universitario debe analizarse desde una perspectiva integradora y longitudinal, que articule los indicadores de ingreso, la trayectoria escolar y el desempeño al egreso. Bajo este enfoque, el presente estudio se orienta a examinar empíricamente estas relaciones, aportando evidencia contextualizada sobre los factores que inciden en el desempeño académico en la educación superior.

Objetivo general

Analizar la relación entre los indicadores de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso, medido mediante el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), en estudiantes universitarios del área económico-administrativa.

Objetivos específicos

- Examinar la relación entre el promedio de ingreso del bachillerato y los puntajes obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica (PAA).
- Analizar la asociación entre los puntajes de las subpruebas de la PAA y los resultados obtenidos en las áreas disciplinares del EGEL.
- Evaluar la relación entre la trayectoria académica, medida a través de los créditos cursados en evaluaciones ordinarias y extraordinarias, y el desempeño en el EGEL.
- Comparar los resultados académicos al egreso en función del calendario de ingreso y de la condición laboral del estudiantado.

Pregunta de investigación

¿Qué relación existe entre los indicadores de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso, medido mediante el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), en estudiantes universitarios del área económico-administrativa?

Diseño del estudio

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, correlacional y comparativo, de corte transversal. Este diseño resulta pertinente para analizar la relación entre indicadores de ingreso, trayectoria académica y desempeño al egreso, a partir de datos observacionales provenientes de registros institucionales y evaluaciones estandarizadas, sin manipulación de variables.

El propósito analítico del estudio fue examinar asociaciones entre variables académicas y contrastar diferencias entre grupos definidos por características contextuales del estudiantado, particularmente el calendario de ingreso y la condición laboral, con el fin de identificar patrones relevantes de desempeño académico universitario.

Participantes y contexto

La población de estudio estuvo conformada por 259 estudiantes de una licenciatura del área económico-administrativa pertenecientes a dos cohortes de ingreso consecutivas.

No obstante, el tamaño muestral varió según el tipo de análisis realizado, en función de la disponibilidad y completitud de la información para cada variable considerada.

Para garantizar consistencia metodológica, se aplicaron criterios explícitos de inclusión y exclusión, conservándose únicamente los casos con información completa en las variables analizadas en cada procedimiento estadístico. Como resultado, los análisis descriptivos generales consideraron la muestra total disponible ($N = 259$), mientras que los análisis vinculados con el desempeño en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) se realizaron con la submuestra de estudiantes egresados que presentaron dicho examen ($N = 119$).

Esta variación en los tamaños muestrales responde a la naturaleza longitudinal de las variables analizadas y no afecta la validez de los resultados, dado que cada análisis se realizó con el número de casos pertinentes y metodológicamente justificables.

Variables e instrumentos

Las variables analizadas se agruparon en tres bloques:

- Indicadores de ingreso, que incluyeron el promedio del nivel medio superior y los puntajes obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica (PAA), tanto en su puntaje global como en las subpruebas de Lectura, Redacción y Matemáticas.
- Indicadores de trayectoria académica, operacionalizados mediante los créditos cursados en evaluaciones ordinarias y extraordinarias, así como el promedio de egreso.
- Indicadores de desempeño al egreso, medidos a través de los puntajes obtenidos en las áreas disciplinares del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL).

Adicionalmente, se incorporaron variables contextuales como el calendario de ingreso y la condición laboral del estudiantado, con el propósito de explorar diferencias en el desempeño académico asociadas a estas características.

La información académica se obtuvo de registros institucionales oficiales, mientras que los puntajes de la PAA y del EGEL provienen de bases de datos estandarizadas generadas por los organismos responsables de dichas evaluaciones. La definición operacional de cada variable, su nivel de medición y sus criterios de clasificación se presentan en la Tabla 1 y la Tabla 2; el procedimiento para estimar el tamaño de muestra se describe enseguida.

Para verificar la suficiencia estadística de la población disponible, el tamaño mínimo de muestra de cada cohorte se estimó con la fórmula para poblaciones finitas, $n = (N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q) / [(N - 1) \cdot e^2 + Z^2 \cdot p \cdot q]$, considerando un nivel de confianza del 95 % ($Z = 1.96$), un margen de error del 5 % ($e = 0.05$) y una proporción esperada $p = q = 0.5$, valor que maximiza la varianza y ofrece una estimación conservadora. Para la generación 2018-A, con una población de $N = 88$ estudiantes vigentes, el tamaño mínimo requerido fue de 66 estudiantes; dado que se trabajó con 79, se superó el umbral teórico y se garantizó la representatividad de la cohorte. Para la generación 2018-B, con $N = 81$ estudiantes vigentes, el tamaño mínimo estimado fue de 69 estudiantes, y el análisis se realizó con el total de la población ($n = 81$), por lo que operó bajo un esquema censal.

Tabla 1.

Matriz de variables del estudio

Variable	Tipo de variable	Definición operacional	Escala / Nivel de medición	Categorías / Fórmula / Rango
Calendario escolar de ingreso	Independiente (ingreso)	Identifica el ciclo escolar de incorporación del estudiante.	Nominal dicotómica	18A y 18B.
				18A: 88 estudiantes vigentes; 70 presentaron EGEL; 53 aprobaron / 17 no.
				18B: 81 estudiantes vigentes; 81 presentaron EGEL; 61 aprobaron / 20 no.
Edad de ingreso	Independiente (ingreso)	Edad calculada en meses según fecha de nacimiento y fecha del examen de ingreso.	Escalar / continua	Meses (valor numérico).
Promedio de bachillerato	Independiente (ingreso)	Puntaje promedio del nivel medio superior.	Continua / intervalo	Escala 0–100.
Puntaje global de la PAA	Independiente (ingreso)	Suma ponderada ajustada a escala institucional.	Continua	(Lectura + Redacción + Matemáticas – 400) / 12
PAA Lectura	Independiente (ingreso)	Puntaje obtenido en la subprueba de lectura.	Continua	0–400 puntos.
PAA Redacción	Independiente (ingreso)	Puntaje obtenido en la subprueba de redacción.	Continua	0–400 puntos.
PAA Matemáticas	Independiente (ingreso)	Puntaje obtenido en matemáticas.	Continua	0–800 puntos.
Estado civil	Independiente (trayectoria)	Situación civil del estudiante.	Nominal dicotómica	Soltero / Casado–unión libre.
Estudios y trabajo	Independiente (trayectoria)	Combinación entre estudio y actividad laboral.	Nominal	Solo estudia / Estudia y trabaja.
Créditos ordinarios	Independiente (trayectoria)	Créditos obtenidos en evaluaciones ordinarias.	Continua	Número total de créditos.
Créditos extraordinarios	Independiente (trayectoria)	Créditos obtenidos en evaluaciones extraordinarias.	Continua	Número total de créditos.
Promedio de egreso	Independiente (trayectoria)	Calificación final al concluir la licenciatura.	Continua / intervalo	Escala 0–100.
Aprobación del EGEL	Dependiente (CENEVAL)	Resultado global del examen de egreso.	Nominal dicotómica	Aprueba / No aprueba.

Desempeño ECEL: Administración organizacional y gestión de la calidad	Dependiente (CENEVAL)	Puntaje del área correspondiente.	Ordinal	700-1300 puntos.
Desempeño ECEL: Administración de las finanzas	Dependiente (CENEVAL)	Puntaje del área financiera del ECEL.	Ordinal	700-1300 puntos.
Desempeño ECEL: Administración de la mercadotecnia	Dependiente (CENEVAL)	Puntaje del área de mercadotecnia.	Ordinal	700-1300 puntos.
Desempeño ECEL: Administración de los recursos humanos	Dependiente (CENEVAL)	Puntaje del área de recursos humanos.	Ordinal	700-1300 puntos.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2.

Operacionalización de variables del estudio

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Escala	Fuente	Análisis
Promedio de bachillerato	Rendimiento previo del nivel medio superior.	Valor registrado 0-100.	Intervalo	SIIAU	Descriptivos y comparación
Puntaje PAA	Aptitud académica al ingreso.	Puntaje global 200-800.	Intervalo	College Board	Descriptivos y correlaciones
Deserción	Abandono definitivo.	Bajas / total $\times$ 100.	Dicótoma / porcentual	SIIAU	Proporciones
Permanencia	Continuidad del estudiante.	Vigentes / total $\times$ 100.	Dicótoma	SIIAU	Tasas comparativas
Egresados	Conclusión del plan de estudios.	Conteo total.	Nominal	SIIAU	Descriptivos
Participación en ECEL-CENEVAL	Registro en el examen nacional.	Presentó/no presentó.	Nominal	CENEVAL	Proporciones
Desempeño ECEL	Nivel de dominio en áreas.	Suficiente / satisfactorio / sobresaliente.	Ordinal	CENEVAL	Frecuencias
Eficiencia terminal	Concluyen en tiempo esperado.	Aprobados/egresados $\times$ 100.	Porcentual	SIIAU-CENEVAL	Tasas comparadas

Fuente: Elaboración propia

Procedimiento y tratamiento de los datos

Previo al análisis estadístico, se llevó a cabo un proceso de depuración de los datos que incluyó la verificación de la consistencia interna, la eliminación de registros duplicados y la identificación de valores atípicos. El tratamiento de los datos faltantes se realizó mediante análisis por casos válidos en cada procedimiento estadístico. En aquellos análisis donde la proporción de valores perdidos fue mínima y correspondió únicamente a variables continuas, se recurrió de manera excepcional a imputación simple por la media, con el propósito de preservar la estabilidad de las estimaciones. En los casos con una mayor ausencia de información, los registros correspondientes fueron excluidos del análisis específico.

Asimismo, se verificaron los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas para determinar la pertinencia del uso de pruebas paramétricas. En aquellos análisis donde se identificaron violaciones a estos supuestos, se aplicaron las correcciones estadísticas correspondientes.

Análisis estadístico

El análisis de los datos se realizó mediante el uso de estadística descriptiva e inferencial. Para examinar la relación entre las variables continuas se emplearon correlaciones de Pearson, mientras que las comparaciones entre grupos se realizaron mediante pruebas *t* para muestras independientes.

Con el fin de fortalecer la interpretación de los resultados, se reportaron no solo los valores de significancia estadística, sino también tamaños del efecto, incluyendo el coeficiente *d* de Cohen, *g* de Hedges y el delta de Glass, junto con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Este enfoque permite valorar la magnitud práctica de las diferencias y asociaciones observadas, más allá de la significancia estadística.

Todos los análisis se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS (versión 20), y se adoptó un nivel de significancia de $p < .05$ para la interpretación de los resultados.

Consideraciones éticas

El estudio cumplió con los principios éticos para la investigación con datos académicos. La información utilizada fue tratada de manera confidencial y anonimizada, garantizando que los resultados no permitieran la identificación individual de los participantes. Los datos fueron empleados exclusivamente con fines de investigación y análisis académico, conforme a las disposiciones institucionales vigentes.

Resultados

Los resultados se presentan de acuerdo con los objetivos del estudio, organizándose en tres apartados: (a) indicadores de ingreso y desempeño al egreso, (b) indicadores de ingreso y trayectoria académica, y (c) factores contextuales asociados al desempeño académico. Esta estructura permite una lectura progresiva que articula las condiciones iniciales del estudiantado, su trayectoria universitaria y los resultados obtenidos al egreso.

Indicadores de ingreso y desempeño al egreso (EGEL)

El análisis de la relación entre los puntajes obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y el desempeño en las áreas disciplinares del Examen General para el Egreso de la

Licenciatura (EGEL-CENEVAL) mostró asociaciones diferenciadas según el tipo de habilidad evaluada.

Las subpruebas verbales de la PAA presentaron asociaciones positivas y estadísticamente significativas con todas las áreas del EGEL. En particular, la subprueba de Lectura mostró correlaciones de magnitud moderada con las áreas de Administración Organizacional y Gestión de la Calidad, Administración de la Mercadotecnia y Administración de los Recursos Humanos, mientras que la relación con el área de Administración de las Finanzas fue de menor magnitud, aunque estadísticamente significativa. De forma similar, la subprueba de Redacción evidenció asociaciones positivas de baja a moderada magnitud con las cuatro áreas evaluadas en el EGEL (véanse Tablas 3 y 4).

Tabla 3.

Resultados en la subprueba de Lectura de la PAA y su relación con las subpruebas del EGEL-CENEVAL

	Administración organizacional y gestión de la calidad	Administración de las finanzas	Administración de la mercadotecnia	Administración de los recursos humanos
Correlación de Pearson	.372**	.206*	.345**	.385**
Sig. (bilateral)	.000	.024	.000	.000
N	119	119	119	119

Nota. $p < .05$. $p < .01$. Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Tabla 4.

Resultados en la subprueba de Redacción de la PAA y su relación con las subpruebas del EGEL-CENEVAL

	Administración organizacional y gestión de la calidad	Administración de las finanzas	Administración de la mercadotecnia	Administración de los recursos humanos
Correlación de Pearson	.241**	.274**	.254**	.218*
Sig. (bilateral)	.008	.003	.005	.017
N	119	119	119	119

Nota. $p < .05$. $p < .01$. Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

En contraste, la subprueba de Matemáticas presentó asociaciones limitadas con el desempeño al egreso. No se identificaron correlaciones estadísticamente significativas con tres de las cuatro áreas del EGEL, observándose únicamente una relación positiva débil con el área de Administración de los Recursos Humanos. En conjunto, estos resultados sugieren que las habilidades verbales evaluadas al ingreso se asocian de manera más consistente con el desempeño disciplinar al egreso, en comparación con las habilidades matemáticas generales medidas por la PAA (véase Tabla 5).

Tabla 5.

Resultados en la subprueba de Matemáticas de la PAA y su relación con las subpruebas del EGEL-CENEVAL

	Administración organizacional y gestión de la calidad	Administración de las finanzas	Administración de la mercadotecnia	Administración de los recursos humanos
Correlación de Pearson	.115	.147	.089	.193*
Sig. (bilateral)	.211	.111	.334	.035
N	119	119	119	119

Nota. $p < .05$. Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Indicadores de ingreso y trayectoria académica

El análisis de los indicadores de ingreso permitió identificar, por un lado, diferencias en el perfil de ingreso del estudiantado según el calendario de admisión y, por otro, asociaciones significativas entre el rendimiento previo y la trayectoria académica durante la licenciatura.

En relación con el perfil de ingreso, se observaron diferencias estadísticamente significativas en la edad de ingreso entre los calendarios A y B, siendo mayor la edad promedio de ingreso en el calendario A. Dado que la prueba de Levene indicó desigualdad de varianzas, se aplicó la corrección correspondiente confirmándose una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, con una diferencia promedio cercana a dos años de edad (véase Tabla 6).

Tabla 6.

Prueba t de muestras independientes para la edad de ingreso según calendario

		Prueba de Levene para la igualdad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						
		F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Error tip. de la diferencia	95% Intervalo de confianza para la diferencia	
									Inferior	Superior
Edad de ingreso	Se han asumido varianzas iguales	5.774	.017	4.385	257	.000	1.9997390	.4560190	1.1017293	2.8977488
	No se han asumido varianzas iguales			4.424	219.179	.000	1.9997390	.4520567	1.1088047	2.8906734

Nota: La prueba de Levene indicó desigualdad de varianzas ($F = 5.774$, $p = .017$). Por ello, se reportan los resultados con la corrección para varianzas no iguales. Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Asimismo, se identificaron diferencias descriptivas en el promedio de bachillerato según calendario de ingreso, con valores promedio más altos en el calendario B (véase Tabla 7).

Tabla 7.

Calendario de ingreso y promedio de bachillerato

Calendario de ingreso	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
A	132	87.93	5.14	.447
B	127	90.36	4.77	.423

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Respecto a la trayectoria académica, se identificaron asociaciones estadísticamente significativas entre el promedio de ingreso del bachillerato y los patrones de acreditación durante la licenciatura. En particular, se observó una correlación positiva de magnitud moderada entre el promedio de ingreso y la cantidad de créditos acreditados en evaluación ordinaria, así como una correlación negativa moderada-alta con los créditos cursados en evaluación extraordinaria. Este patrón indica que los estudiantes con mejores antecedentes académicos tienden a presentar trayectorias escolares más regulares, caracterizadas por un mayor avance curricular en evaluaciones ordinarias y una menor recurrencia a evaluaciones extraordinarias (véase Tabla 8)

Tabla 8.

Relación del promedio de ingreso con créditos aprobados en ordinario y extraordinario

Variable (logro escolar)	r de Pearson	Sig. (bilateral)	N
Créditos en ordinario	.362**	.000	259
Créditos en extraordinario	-.581**	.000	187

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Con el fin de explorar si las diferencias en el perfil de ingreso se reflejan en el desempeño al egreso, se compararon de manera descriptiva las medias obtenidas en las áreas disciplinares del EGEL-CENEVAL según el calendario de ingreso. Si bien se observaron diferencias en los valores promedio entre los calendarios A y B, estas no evidencian contrastes sustantivos en el desempeño disciplinar al egreso, lo que sugiere una convergencia en los resultados finales entre ambas cohortes (véase Tabla 9).

Tabla 9.

Comparación de medias en las subpruebas del EGEL-CENEVAL según calendario de ingreso

	Calendario de ingreso	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Administración organizacional y gestión de la calidad	A	38	1029.66	75.900	12.313
	B	81	1044.31	72.532	8.059
Administración de las finanzas	A	38	991.26	81.766	13.264
	B	81	992.40	74.825	8.314

Administración de la mercadotecnia	A	38	1025.79	73.474	11.919
	B	81	1042.84	72.945	8.105
Administración de los recursos humanos	A	38	1082.13	67.584	10.964
	B	81	1066.46	64.333	7.148

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Factores contextuales asociados al desempeño académico

En relación con el calendario de ingreso, los resultados mostraron diferencias significativas en variables del perfil de ingreso, como la edad y el promedio de bachillerato; sin embargo, dichas diferencias no se tradujeron en contrastes relevantes en el desempeño al egreso medido a través del EGEL-CENEVAL. Este hallazgo indica que, pese a la existencia de perfiles de ingreso diferenciados, el rendimiento disciplinar al egreso tiende a homogenizarse a lo largo de la trayectoria universitaria.

Respecto a la condición laboral, se identificaron diferencias relevantes en el desempeño académico al egreso entre los estudiantes que se dedican exclusivamente al estudio y aquellos que combinan estudios y trabajo. En términos generales, se observó una mayor proporción de aprobación del EGEL entre los estudiantes que solo estudian, así como promedios de egreso más elevados en este grupo (véanse Tablas 10, 11 y 12).

Tabla 9.

Comparación de estudiantes que solo estudian y que estudian y trabajan por calendario de ingreso

Calendario	Solo estudian		Estudian y trabajan		Total	
2018 A	54.5 %	n= 72	45.5%	n= 60	100 %	n= 132
2018 B	61.4 %	n= 78	36.6 %	n= 49	100 %	n= 127
Total	57.9 %	n= 150	42.1%	n= 109	100 %	n= 259

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Tabla 10.

Promedio de egreso según condición laboral

	Estudios y trabajo	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Promedio de egreso	Solo estudia	130	83.95	19.331	1.695
	Estudia y trabaja	96	80.51	21.843	2.229

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Tabla 11.

Condición laboral de los estudiantes según resultados EGEL

Calendario	Solo estudian		Estudian y trabajan		Total	
No aprobado	48.4%	n= 15	51.6%	n= 16	100%	n= 31
Aprobado	71.6%	n= 63	28.4%	n= 25	100%	n= 88
Total	65.5%	n= 78	34.5%	n= 41	100%	n= 119

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Asimismo, las comparaciones descriptivas de las medias obtenidas en las áreas disciplinares del EGEL-CENEVAL mostraron valores ligeramente superiores entre los estudiantes que solo estudian, particularmente en las áreas de Administración de las Finanzas y Administración de la Mercadotecnia, aunque con magnitudes moderadas y una variabilidad considerable (véase Tabla 12).

Tabla 12.

Comparación de medias entre las subpruebas del EGEL- CENEVAL entre estudiantes que solo estudian y quienes estudian y trabajan

Subpruebas	Estudian y trabajan	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Administración organizacional y gestión de la calidad	Solo estudian	78	1041.97	73.395	8.310
	Estudian y trabajan	41	1035.17	74.757	11.675
Administración de las finanzas	Solo estudian	78	1001.29	78.322	8.868
	Estudian y trabajan	41	974.41	71.334	11.141
Administración de La mercadotecnia	Solo estudian	78	1045.53	69.137	7.828
	Estudian y trabajan	41	1021.93	79.045	12.345
Administración de los recursos humanos	Solo estudian	78	1076.26	65.359	7.400
	Estudian y trabajan	41	1062.34	65.637	10.251

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada

Finalmente, el promedio de egreso mostró asociaciones positivas y estadísticamente significativas con los resultados obtenidos en algunas de las áreas del EGEL. En particular, se identificaron correlaciones de magnitud moderada con las áreas de Administración de las Finanzas y Administración Organizacional y Gestión de la Calidad, así como una relación positiva débil con el área de Administración de los Recursos Humanos. En el área de Administración de la Mercadotecnia, la relación no alcanzó significancia estadística. Estos hallazgos indican que el rendimiento académico acumulado a lo largo de la licenciatura se asocia con el desempeño al egreso, aunque dicha relación no se manifiesta

de manera uniforme en todas las áreas disciplinares evaluadas (véase Tabla 13).

Tabla 13.

Promedio de egreso y su relación con las subpruebas de EGEL-CENEVAL

	Administración organizacional y gestión de la calidad	Administración de las finanzas	Administración de la mercadotecnia	Administración de los recursos humanos
Correlación de Pearson	.337**	.376**	.175	.250**
Sig. (bilateral)	.000	.000	.056	.006
N	119	119	119	119

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Discusión

El presente estudio aporta evidencia empírica sobre la relación entre indicadores de ingreso, trayectoria académica y desempeño al egreso en estudiantes universitarios del área económico-administrativa, contribuyendo al debate sobre la validez y los alcances de los instrumentos de admisión y de los indicadores académicos utilizados en la educación superior (ANUIES, 2019; INEE, 2019).

En primer lugar, los resultados muestran que las subpruebas verbales de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), particularmente Lectura y Redacción, presentan asociaciones positivas y estadísticamente significativas con todas las áreas disciplinares del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). Este hallazgo refuerza la evidencia previa que las habilidades de comprensión lectora y expresión escrita evaluadas al ingreso operan como competencias transversales que favorecen el desempeño académico acumulado y el rendimiento en evaluaciones estandarizadas de egreso. Esta evidencia es congruente con investigaciones previas que han documentado la relevancia de las habilidades verbales como predictores del desempeño académico universitario y del rendimiento en evaluaciones estandarizadas, particularmente cuando se evalúan competencias de egreso (Kuncel & Hezlett, 2007; Martínez González et al., 2016). Asimismo, estudios desarrollados en el contexto mexicano han reportado asociaciones significativas entre los componentes verbales de la PAA y el desempeño académico universitario, lo que refuerza la interpretación de las competencias comunicativas como habilidades transversales relevantes en la formación profesional (Bárquez Antillán & Mascareño, 2009); (Rosales Gracia et al., 2021).

En contraste, la subprueba de Matemáticas de la PAA mostró una capacidad explicativa limitada respecto al desempeño en el EGEL, al no presentar asociaciones significativas con la mayoría de las áreas evaluadas. Este resultado coincide con hallazgos que señalan que la utilidad predictiva de las habilidades matemáticas generales tiende a ser dependiente del área disciplinar y del tipo de competencias evaluadas al egreso (Delgado & Rocha, 2019; Martínez González et al., 2016). Desde una perspectiva interpretativa, este patrón sugiere que las demandas cognitivas predominantes en las áreas evaluadas del EGEL se encuentran más estrechamente vinculadas con habilidades de análisis, interpretación y argumentación que con el razonamiento matemático abstracto medido

al ingreso (Kuncel & Hezlett, 2007).

Conclusiones

El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre los indicadores de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso, medido mediante el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), en estudiantes universitarios del área económico-administrativa. A partir del análisis empírico realizado, se concluye que dicha relación existe, pero es diferenciada y no homogénea, dependiendo del tipo de indicador considerado y del momento del proceso formativo al que se hace referencia, lo que confirma el carácter multidimensional del rendimiento académico universitario.

En primer lugar, los resultados confirman que los indicadores de ingreso aportan información diferenciada sobre el desempeño académico universitario. En particular, las subpruebas verbales de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), Lectura y Redacción, muestran asociaciones consistentes con el desempeño disciplinar al egreso, lo que indica que las habilidades cognitivas de tipo verbal evaluadas al ingreso se relacionan de manera significativa con el rendimiento en evaluaciones estandarizadas de egreso, operando como competencias transversales que favorecen la integración y aplicación de los aprendizajes adquiridos durante la licenciatura. En contraste, la subprueba de Matemáticas presenta una capacidad explicativa limitada, lo que evidencia que la validez predictiva de la PAA no es homogénea y depende del tipo de habilidad evaluada.

En segundo lugar, el promedio de ingreso del bachillerato se asocia de manera significativa con los patrones de trayectoria académica, particularmente con la regularidad en la acreditación de asignaturas. Este hallazgo indica que el rendimiento previo se relaciona más estrechamente con la continuidad y estabilidad de la trayectoria escolar que con el desempeño puntual en evaluaciones de egreso, funcionando como un indicador del desempeño sostenido y de los hábitos académicos del estudiantado a lo largo de la licenciatura.

En tercer lugar, el análisis del desempeño al egreso muestra que el promedio de egreso mantiene asociaciones positivas con algunas áreas del EGEL, aunque de forma no uniforme. Esta heterogeneidad sugiere que el rendimiento académico acumulado se vincula con el desempeño al egreso, pero no de manera equivalente en todas las competencias disciplinares, lo que refuerza la idea de que el desempeño universitario no puede explicarse a partir de un solo indicador.

Asimismo, los resultados indican que el calendario de ingreso no constituye un factor determinante del desempeño en el EGEL, a pesar de las diferencias observadas en los perfiles iniciales del estudiantado. Este hallazgo sugiere una convergencia de resultados al egreso, atribuible a los procesos formativos desarrollados durante la licenciatura, y aporta evidencia relevante en términos de equidad educativa.

Por último, la condición laboral del estudiantado emerge como un factor contextual asociado al desempeño al egreso. Los estudiantes que se dedican exclusivamente al estudio presentan mayores tasas de aprobación del EGEL y mejores resultados promedio, lo que indica que la combinación de estudios y trabajo puede constituir una desventaja relativa en etapas avanzadas de la formación universitaria, aunque con magnitudes moderadas.

En conjunto, la evidencia empírica permite responder a la pregunta de investigación señalando que los indicadores de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso se encuentran relacionados de manera diferenciada y complementaria. Mientras que la PAA —especialmente en sus componentes verbales— se asocia con el desempeño disciplinar al egreso, el promedio de ingreso se vincula con la regularidad de la trayectoria académica, y los factores contextuales modulan estas relaciones sin determinarlas de forma absoluta. Estos resultados respaldan la pertinencia de adoptar enfoques integradores que articulen múltiples indicadores para comprender el rendimiento académico universitario y orientar decisiones institucionales en materia de admisión, diagnóstico y acompañamiento académico.

Referencias

- ANUIES. (2019). *Diagnóstico de la educación superior en México 2019*. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. En: <https://www.anui.es.mx/>
- Bárquez Antillán, I. L., & Mascareño, M. F. V. (2009). *La validez predictiva de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) respecto al desempeño académico de los estudiantes de la Universidad La Salle Noroeste*, A. C. Ponencia presentada en el X Congreso Nacional de Investigación Educativa, Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), Veracruz, México. En: https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_01/ponencias/0016-F.pdf
- Castaña Vélez, E., Gómez Portilla, K., & Vásquez Velásquez, J. (2009). Análisis de los factores asociados a la deserción y graduación estudiantil universitaria. *Lecturas de Economía*, (65), 9–36. En: <https://doi.org/10.17533/udea.le.n65a2639>
- CENEVAL. (2023). *Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL)*. Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. En: <https://www.ceneval.edu.mx/>
- College Board. (2021). *PAA: Prueba de Aptitud Académica. Manual institucional*. En: <https://latam.collegeboard.org/paa/>
- Delgado, H., & Rocha, M. (2019). Relación entre desempeño académico y resultados en exámenes de egreso en educación superior. *Educación Médica*, 20(2), 95–102. En <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2018.03.004>
- González, M. C., & Velázquez, J. R. (2015). Relación entre el promedio de bachillerato, la prueba de aptitud académica y el desempeño académico universitario. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 17(2), 55–66. En: <https://doi.org/10.24320/redie.2015.17.2.656>
- INEE. (2019). *Panorama educativo de México: Indicadores del sistema educativo nacional*. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En: <https://www.inee.edu.mx/>
- Kuncel, N. R., & Hezlett, S. A. (2007). Standardized tests predict graduate students' success. *Science*, 315(5815), 1080–1081. En: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1136618>

- Martínez González, M. A., Hernández Saldívar, J. A., & López Girón, J. O. (2016). Variables asociadas al rendimiento en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). *Educación Médica*, 17(2), 55–61. En: <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2015.12.001>
- Rosales Gracia, S., Gómez López, V. M., & Berrones Sánchez, K. (2021). Predicción del rendimiento académico en asignaturas básicas de licenciatura mediante la Prueba de Aptitud Académica (PAA). *Investigación en Educación Médica*, 10(38), 45–53. En: <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=115642>